

作业3

某指令集支持8-bit虚拟内存地址，物理内存一共128 bytes，每个物理页16 bytes。页表使用一级结构，全部放在内存中。初始的时候内存布局如下：

物理页	存储内容
0	Empty 14
1	Virtual Page 13
2	Virtual Page 5 → 3
3	Virtual Page 2
4	Empty 6
5	Virtual Page 0 → 4
6	Empty 15
7	Page Table

采用容量为3个entry的TLB对地址转换结构进行缓存，TLB采用LRU替换策略（按照物理页访问的热度实现LRU）。初始时，TLB的内容为virtual page 0, 2和13对应的物理页号。对于下面的访问序列（virtual pages）：

0, 13, 5, 2, 14, 14, 13, 6, 6, 13, 15, 14, 15, 13, 4, 3

- TLB的命中率为多少？
- 全部访问结束后，TBL里面的内容是什么？
- 全部访问结束后，页表的内容是什么？

Q) 本题，采用LRU策略，画出TLB内容替换过程：
✓表示命中，X表示未命中。

0,	13,	5,	2,	14,	14,	13,	6,	6,	13,	15,	14,	15,	13,	4,	3
0	13	5	2	14	14	13	6	6	13	15	14	15	13	4	3
13	0	13	5	2	2	14	13	13	6	13	15	14	15	13	4
2	2	0	13	5	5	2	14	14	14	6	13	13	14	15	13
✓	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X
				(P0分给VP14)		(P4分给VP6)		(P6分给VP5)					(P5分给VP4)		

可见，命中率为 $\frac{7}{16}$

(P2分给VP3)

b) TLB内为虚拟页3、4、13对应页表项内容。

c) 物理页0-7依次对应虚拟页14, 13, 3, 2, 6, 4, 15, Page Table